

26-Arch Lab+ 实验报告

潘孝圆 24300240128

2026-06-19

1 完成内容

本次 Lab+ 在已有 Lab1-Lab6 实现基础上继续补充 bonus。主要完成内容如下：

- 保留并验证 Lab1 extra 的乘除法扩展支持。
- 保留 Nexys4 上板适配，继续使用非 Basys3 开发板配置。
- 保留 Lab5 的 Sv39 MMU、2 MiB/1 GiB hugepage 支持、特权级和 Lab6 异常中断实现。
- 新增 Lab+ atomic extension：实现 AMO W 系列指令以及 LR.W/SC.W，并接入 difftest atomic event。
- 新增前端性能优化：顺序取指提前发起请求，并为 CBusArbiter 增加 idle fast path，减少固定仲裁空泡。
- 新增 PMP/privfull 支持：支持 pmpcfg0 中 8 个 PMP entry 的 OFF/TOR/NA4/NAPOT 匹配，产生 instruction/load/store access fault，并通过 lab+/4 privileged sys-test。
- 新增 EBREAK 断点异常支持：SYSTEM/funct12=0x001 触发同步异常 cause 3。
- 新增 FENCE/FENCE.I 合法 no-op 支持，提升编译器生成程序的兼容性。
- 新增 xv6 主线部分进展：补充真实 S-mode、SRET、异常/中断委托和 S 态 trap CSR 写入路径。
- 新增 S 态中断 pending 委托转换：当 mideleg 委托 SSIP/STIP/SEIP 时，将 swint/trint/exint 映射到对应 S pending 位。
- 新增 MMU page fault 与 PTE 权限检查：识别 Sv39 非 canonical 地址、无效 PTE、叶子页权限不满足、巨页 PPN 未对齐，并产生 instruction/load/store page fault。
- 新增 SUM/MXR 支持：MXR 允许 load 读取 execute-only 页，SUM 允许 S 态数据访问 U 页，同时保持 S 态不能从 U 页取指。
- 新增 PTE A/D 位硬件更新：叶子 PTE 的 A=0 或写访问 D=0 时，MMU 先写回更新后的 PTE，再继续最终访存。
- 新增 MMU page fault 定向单元测试，覆盖 instruction/load/store fault 和正常 load 翻译路径。
- 新增 S 态中断定向测试，覆盖 delegated STIP 从硬件 trint 进入 S trap 的路径。
- 新增 test-labplus-2/3/4、test-labplus-pagefault 与 test-labplus-sinterrupt Makefile 测试入口，并补入官方 Lab+ ready-to-run 测试文件。

本次新增通过的核心测试为 atomic extension、privileged/PMP sys-test、MMU page fault 定向测试和 S 态中断定向测试。lab+/4 全量 TEST=all 已完成 benchmark 和 sys-test，最终输出 Privileged test finished. Exit with code = 0。当前官方 all-test-privfull.bin 中未包

含真实 `ebreak` 指令, `breakpoint [X]` 来自测试程序自身的占位输出; 补充 `EBREAK` 后该输出仍不会变化, 不影响最终 `privileged` 测试收尾。

2 Atomic Extension 设计

2.1 指令解码

新增 opcode 0101111 的 A 扩展解码, 当前支持 `funct3=010` 的 32 位原子指令: `AMOADD.W`、`AMOSWAP.W`、`AMOXOR.W`、`AMOAND.W`、`AMOOR.W`、`AMOMIN.W`、`AMOMAX.W`、`AMOMINU.W`、`AMOMAXU.W`、`LR.W`、`SC.W`。

`LR.W` 要求 `rs2=0`。所有 `AMO W` 指令按照 `store/AMO` 地址对齐规则检查地址低两位, 不对齐时产生 `store/AMO address misaligned` 异常。

2.2 两阶段访存

当前 CPU 是顺序单发结构, 同一时刻只有一条指令处于访存阶段。普通 `AMO` 指令被实现为两阶段状态机:

```
read old word from memory
compute new word
write new word back to same address
commit rd = sign_extend(old word)
```

第一阶段读响应到达后, 指令仍保持 `mem_pending=1`, 并将同一个请求槽切换为写请求。这样不会让取指或下一条指令插入 `AMO` 的读写之间, 满足单核测试中的原子性要求。

`LR.W` 只执行读请求, 并记录 `{addr[63:2], 2'b00}` 作为 `reservation` 地址。`SC.W` 在 `reservation` 命中时发出写请求并返回 0; 未命中时不访问内存, 直接返回 1, 并清除 `reservation`。

2.3 Dfftest 事件

`AMO` 不能直接作为普通 `store event` 上报。修复方式如下:

- 普通 `DfftestStoreEvent` 屏蔽 `dt_is_atomic`。
- `AMO` 访存提交时额外上报 `DfftestAtomicEvent`。
- `AMO load event` 的 `fuType` 设置为 `0x0f`, 使 `dfftest` 按 `atomic` 路径处理。
- `atomicData` 使用未移位的 `rs2`, `atomicOut` 使用旧值, `atomicMask` 根据地址低三位生成。

3 Privfull 与 PMP 支持

3.1 jalr 不对齐异常

`lab+/4` 的 `instr_misalign` 使用 `jalr` 跳转到 `target + 1`。原实现使用清除 `bit0` 后的 `jalr` 目标判断是否不对齐, 因此该项不会触发异常。为匹配课程测试, 本次改为正常跳转目标仍使用 `{raw_target[63:1], 1'b0}`, 但 `instruction address misaligned` 判断和 `mtval` 使用未清 `bit0` 的 `raw_target`。该修改后 Lab6 的 `instr_misalign` 回归仍通过。

3.2 PMP 匹配与权限

实现了 PMP 多 entry 匹配，用于覆盖 Lab+ privfull 测试并补齐更通用的 PMP 行为：

- 支持 pmpaddr0 到 pmpaddr7，pmpcfg0 中每个 8-bit 配置项对应一个 PMP entry。
- 支持每个 entry 的 OFF、TOR、NA4、NAPOT 地址匹配。
- TOR entry 使用前一个 pmpaddr 作为下界，entry0 的下界为 0。
- 低编号 entry 优先，命中后使用该 entry 的 R/W/X/L 权限判断。
- 所有 PMP entry 都为 OFF 时不影响原有 Lab5/Lab6。
- PMP 激活后，U/S 态未命中 PMP 或权限不足会触发 access fault。
- M 态在命中 entry 未 lock 时绕过权限检查，命中 lock entry 时按权限检查。

测试程序设置的 PMP 范围为 0x80006000 到 0x80007000，即 4096B 用户区。PMP 激活后，用户态访问该范围外的数据或跳转到该范围外取指都会触发异常。

3.3 异常接入

取指侧新增 `if_id_access_fault`。当 PMP 拒绝取指时，CPU 不再真的向内存发起请求，而是向 decode 注入一条携带 fault 信息的占位指令，随后走统一 trap 路径，产生 cause 1。

数据侧在发起 `dreq` 之前检查 PMP:load/LR/AMO read 权限不足产生 cause 5;store/SC/AMO write 权限不足产生 cause 7；地址不对齐优先级仍高于 access fault。

另外新增 `fetch_priv` 解决 trap/mret 重定向同周期的权限判断问题：trap 重定向到 `mtvec` 时按 M 态检查取指，mret 重定向时按返回后的权限检查取指。

3.4 EBREAK 断点异常

Lab+ privfull 输出中存在 `Test breakpoint [X]`。反汇编和二进制字节检查显示当前官方 `all-test-privfull` 没有 `ebreak` 编码 0x00100073，该项不会真正触发断点异常。为补齐异常类型，本次仍在 CPU 中新增 EBREAK：

- 在 SYSTEM 指令 `funct3=000` 且 `instr[31:20]=12'h001` 时识别为 EBREAK。
- EBREAK 作为合法指令进入同步异常路径。
- trap cause 设置为 3，`mtval` 保持 0。
- 已重跑 `make test-labplus-3`、Lab+ privfull sys-test 和 Lab6 sys-test，均保持通过。

3.5 FENCE/FENCE.I 兼容

当前 CPU 没有 cache，也没有乱序访存或 speculative 执行，因此普通 FENCE 和 FENCE.I 不需要真实刷新硬件状态。本次将 opcode 0001111 中 `funct3=000/001` 的指令作为合法 no-op 提交：

- FENCE 用于兼容内存顺序屏障。
- FENCE.I 用于兼容指令流同步屏障。
- 两者不写寄存器、不发访存请求、不触发流水线重定向。
- 已随 atomic、Lab+ privfull 和 Lab6 回归一起验证。

3.6 xv6 主线部分进展：S-mode 与委托

官方 Lab+ 主 Track 是尝试运行 xv6。当前仓库没有 xv6 镜像或源码，因此本次先补 xv6 boot 的 CPU 前置能力，而不是直接实现磁盘 MMIO。新增内容如下：

- 新增 PRIV_S=2'b01，mret 可以返回到 S 态，difftest 的 privilege mode 也能看到 S 编码。
- 新增 SRET 解码，S/M 态可执行，返回到 sstatus.spp 指定的 U/S 态，并按规范更新 sstatus.sie/spie/spp；
- ECALL 在 S 态触发 cause 9，U 态仍为 cause 8，M 态仍为 cause 11。
- 开放 mideleg 常见可委托异常位，开放 mideleg 的 SSIP/STIP/SEIP 位。
- trap 被委托到 S 态时，跳转 stvec，写入 sepc/scause/stval，并更新 sstatus.sie/spie/spp；未委托时保持原 M 态 trap 路径。
- 增加 S 级中断 evaluate 框架：当 mip/sip、mie/sie、mideleg 同时打开时，U/S 态可进入 S trap。
- 增加简化的 CLINT/PLIC 到 S pending 转换：当 mideleg.SSIP/STIP/SEIP 对应位打开时，将外部输入 swint/trint/exint 同步镜像到 mip.SSIP/STIP/SEIP，使 S 态只打开 sie 对应位即可接收 supervisor software/timer/external interrupt。

这一部分还不能直接跑完整 xv6，因为仍缺少 virtio/磁盘 MMIO 或替代块设备模型。但它把 xv6 所需的 Supervisor trap 基础路径补上了，并通过现有 Lab5、Lab6 与 Lab+ privfull 回归确认没有破坏原 U/M 行为。

3.7 MMU page fault 与 PTE 权限检查

原 MMU 在页表项无效时会把最终物理地址置 0 并继续发起访存，这对 Lab5 的正常路径足够，但不适合继续做 xv6/异常测试。本次在 CBus 响应中增加 page_fault 标记，并把该标记一路传回取指和数据访存路径：

- CBus 请求增加 is_instr，MMU 能区分取指、load 读和 store/AMO 写。
- CBus/IBus/DBus 响应增加 page_fault，MMU 发现翻译失败时返回一拍 fault 响应，不再访问物理地址 0。
- 取指 page fault 进入 decode 统一异常路径，产生 cause 12，mtval/stval 写入 faulting virtual address。
- load/LR/AMO read page fault 在数据响应阶段产生 cause 13。
- store/SC/AMO write page fault 在数据响应阶段产生 cause 15，并阻止该访存提交到 difftest。
- MMU 检查 Sv39 canonical 地址、V=0、W=1 && R=0、第三级仍非叶子、叶子页 R/W/X/U 权限和 1 GiB/2 MiB 巨页 PPN 对齐。

数据侧 page fault 是响应期异常，不在 decode 阶段就能确定。因此本次额外补了 WB trap 重定向：当 dresp.page_fault=1 时清除等待中的访存、写入 trap CSR，并清空 IF/ID，防止后续指令越过 faulting load/store 提交。

3.8 PTE A/D 位硬件更新

RISC-V Sv39 的叶子 PTE 中，A 表示 accessed，D 表示 dirty。为了让不预先置 A/D 的页表也可以运行，本次在 MMU 页表 walker 中加入硬件更新路径：

- 叶子 PTE 权限检查通过后，如果 A=0，MMU 对该 PTE 地址写回 A=1。
- 对 store/SC/AMO write，如果 D=0，同一次写回同时置 D=1。

- instruction fetch 和 load 只需要置 A，不置 D。
- PTE 写回完成后，MMU 再发起原本的最终物理地址访问。
- 非法 PTE、权限不足、superpage PPN 未对齐等 fault 不会更新 A/D 位。

实现上新增 S_AD_UPDATE 状态，复用已有 CBus 对页表项地址发起 64 位写事务；外部 MMU 接口保持不变。

3.9 SUM/MXR 权限补充

在 MMU 中继续补充了 mstatus.sum 和 mstatus.mxr 对页表权限的影响：

- mstatus.mxr=1 时，load 可以读取 X=1/R=0 的 execute-only 页。
- mstatus.mxr=0 时，load 仍要求 R=1。
- U 态访问页表项时仍要求 PTE_U=1。
- S 态访问 supervisor 页时要求 PTE_U=0。
- S 态数据访问用户页时，只有 mstatus.sum=1 才允许。
- S 态取指仍然禁止从用户页执行，即使 SUM=1 也会触发 instruction page fault。

实现上，core 将当前 mstatus 输出到 MMU，MMU 在叶子 PTE 权限判断时组合使用 priv_mode、is_instr、is_write、SUM/MXR 和 R/W/X/U 位。该改动不改变 CSR 写入路径，MSTATUS_MASK/SSTATUS_MASK 之前已经开放了 SUM/MXR 位，因此软件可以通过 mstatus/sstatus 正常设置。

4 前端性能优化

4.1 顺序取指提前

优化前取指状态机只在以下条件满足时发起新请求：

```
!if_pending && !if_id_valid && !mem_pending
```

优化后新增 if_can_request：

```
!if_pending && !mem_pending
&& (!if_id_valid || (id_consume && !id_redirect))
```

当当前 if_id 指令在本周期被消费，并且不是 trap、跳转、taken branch、CSR 或 MRET 时，CPU 同周期发起下一条顺序取指请求。对于重定向类指令，仍然等待目标写入 pc 后再取指。

4.2 CBusArbiter fast path

原 CBusArbiter 在 idle 状态下不会直接把选中的请求透传到输出总线，因此每个请求都会固定多等一拍。本次改为 idle 且存在请求时，oreq 直接等于当前选中的 selected_req；如果下游同周期返回 last，仲裁器不进入 busy；如果请求未完成，才锁存 index 并进入 busy。该优化对取指和数据访存都生效。

4.3 周期对比

测试	原始周期	顺序提前	加 fast path	总减少	最终 IPC
atomicity.bin	372	317	249	33.1%	0.221
lab1-extra-test.bin	185976	153201	120425	35.2%	0.272
lab4-test.bin	208529	177990	139050	33.3%	0.236

MicroBench qsort 采样从 7 ms 降到 6 ms。lab+/4 TEST=all 中的 benchmark 结果如下：

CoreMark: 738 ms, 13 Iterations/Sec

Dhrystone: 1046 ms, 16 Marks

STREAM Copy/Scale/Add/Triad: 14.5 / 0.9 / 1.8 / 0.8 MB/s

5 代码修改

- `vsrc/src/core.sv`: 新增 AMO 解码、AMO 结果计算、reservation 记录；扩展访存状态机；新增 diffest atomic event；新增 `if_can_request`；新增 8-entry PMP 匹配、取指 access fault 注入、load/store access fault；新增 `fetch_priv`；新增 EBREAK 解码和 breakpoint exception cause 3；新增 FENCE/FENCE.I 合法 no-op 解码；新增 S-mode、SRET、medeleg/mideleg 委托、S 态 trap CSR 写入；新增委托后的 SSIP/STIP/SEIP pending 镜像，支持 `swint/trint/exint` 进入 S trap；新增 instruction/load/store page fault 接入和数据访存 fault 后的 WB trap 清流水；输出当前 `mstatus` 给 MMU 使用。
- `vsrc/include/common.sv`: 扩展 CBus/IBus/DBus 响应，增加 `page_fault`；扩展 CBus 请求，增加 `is_instr` 标记。
- `vsrc/util/MMU.sv`: 新增 fault 状态和 PTE 权限检查，不再将无效 PTE 转成物理地址 0；支持 Sv39 canonical 地址检查和巨页 PPN 对齐检查；支持 SUM/MXR 对 S/U 态数据访问和 execute-only 页读取的影响；新增 `S_AD_UPDATE` 状态，支持硬件置 PTE A/D 位。
- `vsrc/util/IBusToCBus.sv`、`vsrc/util/DBusToCBus.sv`: 传递 `is_instr` 与 `page_fault`。
- `vsrc/mycpu_top.sv`、`vsrc/util/CBusToAXI.sv`、`vivado/src/with_delay/soc_top.sv`: 对真实内存响应源固定 `page_fault=0`。
- `vsrc/include/csr.sv`: 修正 `SSTATUS_MASK`，开放 SIE/SPIE/SPP 等 S 态状态位；设置 MEDELEG_MASK/MIDELEG_MASK，支持常见异常和 S 级中断委托；新增 `pmpaddr1` 到 `pmpaddr7` CSR 地址常量。
- `vsrc/util/CBusArbiter.sv`: idle 状态下直接透传当前请求，同周期完成的请求不再进入 busy。
- `vsrc/test/mmu_page_fault_tb.sv`: 新增独立 Verilator testbench，直接实例化 MMU；构造固定三层 Sv39 页表，验证 instruction/load/store page fault 与正常 load 翻译。
- `vsrc/test/s_interrupt_pending_tb.sv`: 新增独立 core 级 Verilator testbench，用手写 CSR 指令初始化委托和 S 态中断使能；验证 `trint` 在 `mideleg.STIP=1`、`mie.STIE=1`、`mstatus.SIE=1` 后进入 S trap，`scause` 为 interrupt cause 5。
- `vsrc/test/diffest_stubs.sv`: 为独立 core test 提供空 diffest 模块，避免链接 DPI-C diffest。
- Makefile: 新增 `test-labplus-2`、`test-labplus-3`、`test-labplus-4`、`test-labplus-pagefault` 和 `test-labplus-sinterrupt`。

- ready-to-run/lab+/: 补充官方 Lab+ 测试二进制和汇编反汇编文件。

6 测试结果

6.1 Lab+ atomic extension

```
make test-labplus-3
The image is ./ready-to-run/lab+/3/atomicity.bin
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x800000dc
total guest instructions = 55
instrCnt = 55, cycleCnt = 249
```

6.2 Lab+ privfull/PMP

```
Test ecall_u [OK]
Test instr_misalign [OK]
Test instr_access_fault [OK]
Test illegal_instr [OK]
Test breakpoint [X]
Test load_misalign [OK]
Test load_fault [OK]
Test store_misalign [OK]
Test store_fault [OK]
Test timer_intr [OK]
Test software_intr [OK]
Test pmp_nr [OK]
Test pmp_nw [OK]
Test pmp_nx [OK]
Test mem_detect [OK]
    4096B user memory detected. (Interrupts: 27899)
Test m_trap [OK]
Privileged test finished.
Exit with code = 0
```

6.3 回归测试

```
Lab1 extra:
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x8002001c
instrCnt = 32775, cycleCnt = 120425
```

```
Lab4:
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x8001fff8
instrCnt = 32766, cycleCnt = 139050
```

```
Lab5:
xv6 kernel is booting
Return from init! Test passed
```

```
Lab6:
Test ecall_u [OK]
Test instr_misalign [OK]
Test load_misalign [OK]
Test store_misalign [OK]
Test timer_intr [OK]
Test software_intr [OK]
Test m_trap [OK]
Privileged test finished.
Exit with code = 0
```

6.4 S-mode/SRET 回归

本次新增 S-mode、委托路径、MMU page fault、PTE 权限检查、SUM/MXR、PTE A/D 硬件更新与 8-entry PMP 后重新运行：

```
make test-labplus-3
Core 0: HIT GOOD TRAP at pc = 0x800000dc
instrCnt = 55, cycleCnt = 249
```

```
Lab5 kernel:
Return from init! Test passed
```

```
TEST=sys ./build/emu --no-diff -i ./ready-to-run/lab6/lab6-test.bin
Privileged test finished.
Exit with code = 0
```

```
TEST=sys ./build/emu --no-diff -i ./ready-to-run/lab+/4/all-test-privfull.bin
Privileged test finished.
Exit with code = 0
```

6.5 MMU page fault 定向测试

```
make test-labplus-pagefault
instruction_page_fault [OK]
load_page_fault [OK]
store_page_fault [OK]
load_ok [OK]
MMU page fault directed tests passed.
```

该测试不依赖完整 CPU 或外部镜像，而是直接实例化 MMU，用简单同步 CBus 内存模型返回三层 Sv39 页表项。前三个用例分别把叶子 PTE 配成取指不可执行、load execute-only 且 MXR=0、store 不可写，确认 page_fault=1；最后一个用例使用合法可读页，确认翻译到 0x4000 且不产生 fault。

6.6 S-mode interrupt 定向测试

```
make test-labplus-sinterrupt
s_timer_interrupt [OK]
S-mode interrupt pending delegation test passed.
```

该测试直接实例化 `core`, 手写最小指令流: M 态设置 `mideleg=0x222`, `mie.STIE=1`, `stvec=0x80`, `mepc=0x40`, `mstatus.MPP=S/SIE=1`, 随后执行 `mret`。测试保持 `trint=1`, 确认 CPU 返回 S 态后进入 S trap, 并检查 `scause=0x8000000000000005`, `sepc=0x40`, 从而覆盖 `trint -> STIP -> S-mode timer interrupt` 的转换路径。

7 后续可做项

本次已经完成 xv6 主线的前三步: S-mode/trap delegation、S 态中断 pending 委托转换, 以及 MMU page fault/PTE 基础权限检查, 并补了独立 page fault 和 S interrupt 定向测试。后续如果继续推进 xv6, 需要补充 virtio 或简化磁盘 MMIO、更完整的 PLIC claim/complete、优先级和 enable/pending 寄存器模型。

性能方向还可以继续实现 cache、分支预测或多级流水线, 用于进一步提升 `test-labplus-2`。这些改动会触及 trap、CSR、MMU、取指和访存多个共享路径, 风险明显高于本次 8-entry PMP、atomic 和前端空泡优化, 因此本次没有继续扩大范围。

8 总结

本次 Lab+ 新增完成了 atomic extension、8-entry PMP/privfull 支持、EBREAK 断点异常、FENCE/FENCE.I 兼容, 并加入两项轻量性能优化。继续推进 xv6 主 Track 时, 已完成 S-mode、SRET、trap delegation、S 态中断 pending 委托转换、MMU page fault/PTE 基础权限检查、SUM/MXR 权限补充、PTE A/D 位硬件更新, 以及独立 MMU page fault 与 S interrupt 定向测试。AMO 实现利用现有单发访存结构, 将 AMO 指令拆成不可被其他指令插入的读-改-写序列, 并为 LR.W/SC.W 添加 reservation 状态。性能优化将 Lab1 extra 周期数从 185976 降到 120425, 将 Lab4 周期数从 208529 降到 139050。最终 atomic、Lab+ privileged sys-test、MMU page fault directed tests、S-mode interrupt directed test、Lab1 extra、Lab4、Lab5、Lab6 均完成回归。

9 AI 使用说明

我作为本项目的主导人, 负责实验方案制定、代码审阅、测试验证和最终提交确认。AI (Codex) 用于辅助阅读 Lab+ 要求、分析官方 `atomicity.S` 和 `all-test-privfull.S`、实现 AMO/PMP/性能优化、定位 `diffest atomic event` 与 trap 重定向时序问题, 并整理实验报告。最终代码和报告由我本人审阅确认。